KATEDRA INFORMATIKY
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
www.inf.upol.cz

Michal Krupka
krupka.inf.upol.cz
michal.krupka@upol.cz
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

Paradigmata programování 1 ⋄ poznámky k přednášce

11. Funkcionální grafika

verze z 7. prosince 2024

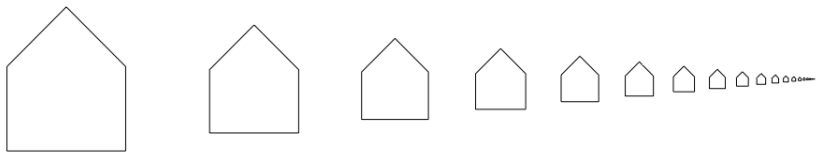
Viz prezentaci k přednášce.

Nové symboly

funkce: `im-segment`, `im-gap`, `im-rotated`, `im-scaled`, `im-standardized`, `im--hflipped`, `im-vflipped`, `im-row`, `im-trow`, `im-brow`, `im-column`, `im-lcolumn`, `im-rcolumn`, `im-deck`, `im-chain`, `im-split`, `im-filled`, `im-closed`

Otázky a úkoly na cvičení

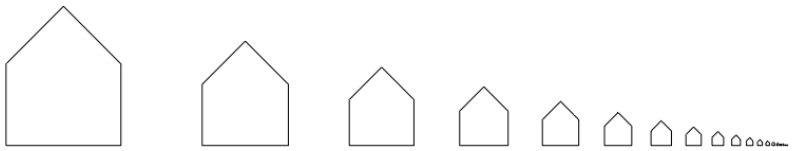
1. Napište funkci `house`, která vytvoří obrázek domečku z příkladů k přednášce. S její pomocí napište funkci `houses`, která vytvoří řadu domečků:



   Argument funkce určuje počet domečků v řadě (tento obrázek vznikl aplikací `(houses 20)`).

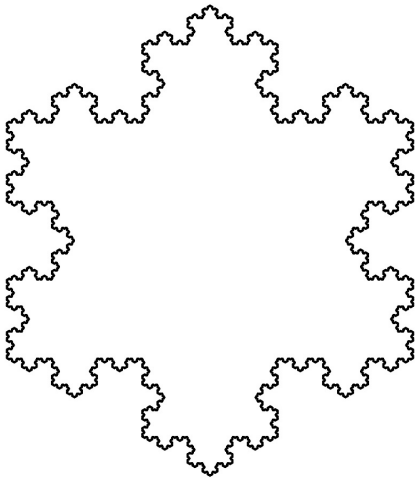
2. V knihovně jsou také varianty funkcí `im-row` a `im-column`, které se jmenují `im-trow`, `im-brow`, `im-lcolumn`, `im-rcolumn`. Funkce nezarovnávají na střed, ale na horní, dolní, levý nebo pravý okraj podle svého názvu.

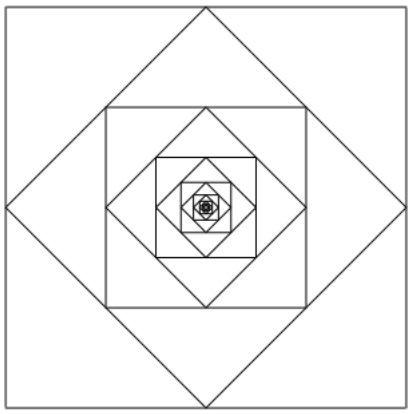
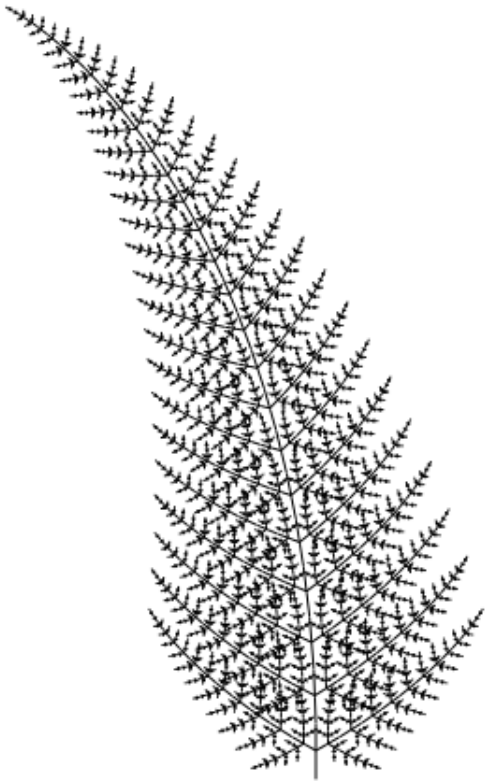
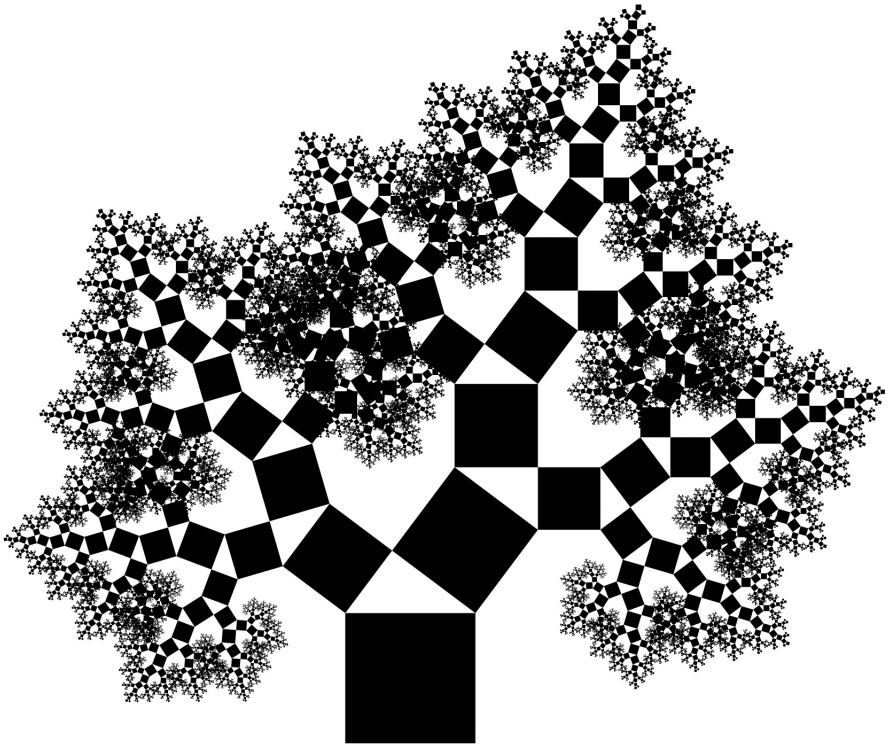
   Například použitím funkce `im-brow` místo `im-row` v předchozím příkladě bychom získali tento obrázek:



Vytvořte Kochův polygon s použitím funkce `im-brow` místo `im-chain`.

3. *Kochovu vločku*:



lze vytvořit z Kochova polygonu funkcemi `im-row` a `im-column`. Druhou, lepší možností je použít `im-chain`. Vyzkoušejte obě.

4. Napište funkce, které vytvoří obrázky podobné následujícím obrázkům: